

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ciencias
Escuela de Computación
Sistemas Operativos (6004)



Proyecto #2

Orquestador del Enjambre de Centinelas (The Matrix)

Las defensas de Sion están al borde del colapso. Un enjambre masivo de centinelas se aproxima velozmente a través de los túneles del subsuelo. Se le solicita a los guerreros de la resistencia el diseño y desarrollo de un sistema de orquestación táctica centralizado, denominado «sentinel-dispatcher», capaz de clasificar, priorizar y dirigir los contraataques defensivos de las unidades centinelas aliadas de Sion antes de que las máquinas enemigas penetren el domo principal de la ciudad.

1. Requerimientos y Especificaciones Detalladas

El objetivo de este proyecto es implementar un programa en lenguaje C, bajo estándares de Linux (POSIX), denominado `sentinel-dispatcher`. Este software simula un motor de planificación por tics de reloj que administrará el flujo y ejecución de diferentes tareas concurrentes representadas por centinelas de combate.

1.1. El Esquema de Planificación (Colas Multinivel Apropiativas)

El planificador simulará un entorno monoprocesador síncrono. El tiempo avanza de manera discreta en unidades enteras denominadas «Tics Globales» (T_g). El procesador (`CPU_0`) seleccionará en cada tic la tarea a procesar basándose en un esquema jerárquico de tres colas de prioridad estricta:

1. **Cola 0 (Centinelas de Comando - Alta Prioridad):** Diseñada para maniobras tácticas de respuesta rápida. Utiliza el algoritmo **Round Robin (RR)** con un quantum de $Q_0 = 2$ tics. Tiene prioridad absoluta sobre las demás colas.
2. **Cola 1 (Centinelas Perforadores - Prioridad Media):** Diseñada para tareas operativas balanceadas. Utiliza el algoritmo **Round Robin (RR)** con un quantum de $Q_1 = 4$ tics. Solo se planifica si la Cola 0 está vacía.
3. **Cola 2 (Centinelas de Desgaste - Baja Prioridad):** Diseñada para cómputo pesado de soporte estratégico. Utiliza el algoritmo **First-Come, First-Served (FCFS)** puro. Solo se planifica si las colas 0 y 1 están completamente vacías.

1.2. Lógica de Expropiación por Prioridad y Desempate

El despachador implementará un modelo apropiativo determinista. En cada instante o tic global T_g, los eventos se resolverán bajo el siguiente orden de precedencia:

1. **Fase de Admisión (Llegadas):** Se leen los centinelas programados para llegar en T_g y se encolan al final de sus respectivas colas de prioridad.
2. **Fase de Expiración de Quantum y Rotación:** Si el centinela en `CPU_0` consumió su quantum en el tic que acaba de concluir sin haber terminado su ráfaga, es retirado de la CPU y re-encolado al final de su cola (quedando ubicado detrás de los centinelas admitidos en este mismo tic).
3. **Fase de Expropiación (Preemption):** Si el centinela activo aún dispone de quantum pero existe alguna tarea lista en una cola de prioridad estrictamente superior (por ejemplo, arriba una tarea a Cola 0 mientras ejecuta una de Cola 1 o Cola 2), el centinela activo es desalojado inmediatamente y devuelto a la cabeza de su cola.
4. **Fase de Despacho (Dispatch):** Se extrae y asigna a la CPU el centinela ubicado en la cabeza de la cola no vacía de mayor prioridad.

Mecanismo de Desempate y Alternancia (Misma Prioridad):

- **En Cola 0 ($Q_0 = 2$) y Cola 1 ($Q_1 = 4$):** Si hay más de un centinela en la misma cola, estos alternan mediante Round Robin. Cuando un centinela agota su quantum, cede la CPU y pasa al final de la cola. Si un centinela es expropiado por una cola superior antes de terminar su quantum, conserva su quantum consumido y su ráfaga restante al ser reanudado.
- **En Cola 2 (FCFS):** No existe alternancia por quantum entre centinelas de prioridad baja. Una vez que un centinela toma la CPU, no la cede a otro centinela de su mismo nivel hasta finalizar su ráfaga completa. No obstante, es expropiado si arriba cualquier tarea a Cola 0 o Cola 1.

1.3. Estructura del Archivo de Entrada

El archivo de entrada es un documento de texto plano donde cada línea describe un centinela único. Las líneas que comiencen con el caracter # representan comentarios y deben ignorarse. El formato de cada línea es el siguiente:

```
# Tiempo de Llegada | ID Centinela | Tipo de Cola | Rafaga Total
0 101 0 3
0 301 2 8
2 102 0 2
4 201 1 5
```

Listing 1: Formato del archivo de escenario ataque_sion.txt.

- **Tiempo de Llegada**: Tic global de reloj (T_g) en el que el centinela se introduce en la lista de listos.
- **ID Centinela**: Entero positivo único que representa la identidad del centinela táctico.
- **Tipo de Cola**: Entero que define su nivel de prioridad estricta (0 = Comando, 1 = Perforador, 2 = Pesado).
- **Rafaga Total**: Unidades discretas de tiempo (tics de CPU) que el centinela requiere en el procesador para completar su ciclo defensivo.

2. La Tabla de Tareas y Sincronización

Deberán diseñar e implementar la estructura del **Bloque de Control de Tarea (TCB)** para representar el contexto operativo de cada centinela. Esta estructura deberá contener, como mínimo, los siguientes campos:

- Identificador único del centinela (`id`).
- Estado de ejecución (`NEW`, `READY`, `RUNNING`, `INTERRUPTED`, `FINISHED`).
- Prioridad de la cola a la que pertenece (`priority`).
- Tiempo de llegada al sistema (`arrivaltime`).
- Ráfaga de CPU total de procesamiento requerida (`totalBurst`).
- Ráfaga de CPU restante de procesamiento (`remainingBurst`).
- Quantum consumido acumulado en la ráfaga actual (`usedQuantum`).
- Marcas de tiempo de auditoría (`waitTime`, `returnTime`).

2.1. Mecanismo de Ejecución y Barrera de Fase Síncrona

El simulador debe estructurarse de manera multihilo para modelar con precisión la separación física entre la llegada de interrupciones de hardware y el procesamiento de cómputo de la CPU:

1. **Hilo Maestro (Reloj e Inserción):** Controla el avance discreto del tiempo. En cada tic global T_g, evalúa si existen arribos en el archivo de escenario correspondientes a ese instante, crea los correspondientes bloques `TCB` y los encola en las colas respectivas de forma segura y atómica.
2. **Hilo Trabajador (`CPU_0`):** Representa el núcleo físico disponible para el cómputo. En cada tic global, si el procesador no está ocioso, ejecuta una unidad de ráfaga de la tarea activa, evalúa su estado de expropiación o terminación, y procesa la alternancia.

3. Especificación de la Salida por Terminal

El programa debe recibir la configuración del escenario desde la consola utilizando la siguiente interfaz de parámetros:

```
$ ./sentinel-dispatcher [-v] --input <input_file>
```

Listing 2: Sintaxis de ejecución del programa.

- `–input <archivo_escenario>`: Ruta del archivo de texto que contiene las especificaciones de llegada, ráfaga y prioridad de los centinelas.
- `[-v] / [–verbose]`: Parámetro opcional. Si está presente, el programa se ejecutará en «Modo Depuración» (Verbose), imprimiendo el estado detallado de las colas, las decisiones del despachador y los cambios de contexto en cada tic. De omitirse, operará en «Modo Estándar», mostrando únicamente las transiciones de estados esenciales (arribos, expropiaciones, finalizaciones) y las métricas finales.

3.0.1. Salida en Modo Estándar

Muestra únicamente hitos operativos críticos y estadísticas resumidas de los centinelas:

```
$ ./sentinel-dispatcher --input inputs/sion_attack.txt
Fixed parameters: Queue 0 [Q=2] | Queue 1 [Q=4] | Queue 2 [FCFS]

[T-0000] ARRIVAL: Sentinel ID:101 [Type: Command]
[T-0000] ARRIVAL: Sentinel ID:301 [Type: Heavy]
[T-0002] ARRIVAL: Sentinel ID:102 [Type: Command]
[T-0002] QUANTUM_EXPIRED: Sentinel 101 yields CPU via RR rotation (Q=2)
[T-0004] ARRIVAL: Sentinel ID:201 [Type: Driller]
[T-0004] COMPLETED: Sentinel ID:102 -> Turnaround Time: 2 ticks
[T-0005] COMPLETED: Sentinel ID:101 -> Turnaround Time: 5 ticks
[T-0010] COMPLETED: Sentinel ID:201 -> Turnaround Time: 6 ticks
[T-0018] COMPLETED: Sentinel ID:301 -> Turnaround Time: 18 ticks

==================== GLOBAL PERFORMANCE METRICS ====================
        - Total Simulation Time : 18 clock ticks.
        - System Throughput     : 0.22 sentinels/tick.
        - Average Waiting Time  : 3.25 ticks.
====================================================================
```

3.0.2. Salida en Modo Depuración (Verbose)

Imprime trazas internas detalladas de los estados de las colas, decisiones del planificador, consumo del quantum y expropiaciones en cada ciclo síncrono.

4. Consideraciones y Formato de Entrega

- El proyecto debe desarrollarse en grupos de dos (2) a tres (3) personas. Está permitido que los grupos estén conformados por estudiantes de diferentes secciones de la materia.
- La implementación deberá estar codificada en C (`C99` o superior) y estar diseñada para funcionar sin fallos bajo sistemas operativos de la familia GNU/Linux. Se permite explícitamente el uso de librerías estándar de C y librerías externas que faciliten el desarrollo, siempre y cuando se justifique su uso en el informe y no suplanten la labor formativa exigida.
- Es obligatorio el uso de un archivo `Makefile`. El comando `make` debe ensamblar todo el proyecto partiendo de los fuentes y producir un binario final. **Aquellos proyectos cuyo código presente errores de compilación y no generen un ejecutable al usar `make` serán calificados con cero (0) automáticamente**.
- Se sugiere fuertemente mantener el código del equipo bajo un control de versiones en la nube utilizando repositorios como GitHub para facilitar la lectura del código y corrección por parte del equipo docente.
- El código fuente debe ser extensamente comentado y estructurado apropiadamente. Un código correctamente comentado y presentado es mucho más fácil de interpretar y de corregir.
- La corrección requerirá una **defensa presencial obligatoria**. Se realizará una interrogación individual y grupal del código fuente.
- El proyecto debe estar acompañado de un **informe técnico** en formato PDF. Allí deben quedar explicadas detalladamente las decisiones arquitectónicas. Cualquier fragmento de lógica que no esté justificado en el informe, se considerará como código que el grupo no domina y será descontado de la evaluación.
- Las copias u ocultamiento de autoría real serán penalizados anulando toda calificación para todos los grupos involucrados. El uso de herramientas de Inteligencia Artificial está permitido siempre y cuando se declare su uso abiertamente en la metodología del Informe Técnico. Un uso de IA no declarado tipificará como **fraude**.
- Todo el código fuente (`.c`, `.h`), el `Makefile` y el Informe Técnico (en PDF) deben agruparse en un único archivo comprimido (`zip` o `tar`). El archivo empaquetado debe nombrarse usando la estructura `Proyecto2_CI1_CI2_CI3.zip` (Donde CI son las Cédulas de Identidad).
- El archivo debe ser enviado al correo `laboratoriosisop@gmail.com` junto con el enlace del repositorio en caso de tenerlo, con el asunto: «`[SO]_[Proy2]_[CI1]_[CI2]_[CI3]`» (Donde CI son las Cédulas de Identidad).
- La entrega del proyecto será aceptada hasta el **25 de Octubre de 2026 antes de las 11:59 PM**. No se evaluarán entregas realizadas fuera de esta fecha.